

[별표 14] 액화가스탱커 직무교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
모든 하역작업을 안전하게 수행하고 감시할 능력	액화가스탱커의 설계와 특성 다음에 포함한 액화가스탱커의 설계, 시스템 그리고 장비에 대한 지식 1. 액화가스탱커의 종류와 화물탱크 구조 2. 일반배치도와 구조 3. 자재와 구조 그리고 절연을 포함한 화물격납 시스템 4. 다음을 포함한 화물취급장치와 계측기기 1) 화물펌프와 배관 배치 2) 화물 배관과 밸브 3) 팽창장치 4) 화염차단망 5) 온도 감시 시스템 6) 화물 탱크 액위 측정 시스템 7) 탱크 압력 감시 및 제어 시스템 5. 화물온도 유지시스템 6. 보관, 생성 및 배분 시스템을 포함하여, 탱크 분위기 조절 시스템(불활성가스, 질소) 7. 공소 가열 시스템 8. 가스 검출 시스템 9. 평형수 시스템 10. 증발가스 처리 시스템 11. 재액화 시스템 12. 화물비상 정지시스템 13. 보호이송장치 화물펌프의 종류와 안전한 운전을 포함한 펌프 이론과 특성에 관한 지식 적하, 양하 및 화물의 관리와 취급 산적액체화물의 트림, 복원성 그리고 구조적 완전성의 영향에 관한 지식 탱커의 안전문화와 안전관리에 대한 지식과 이해 다음에 포함한 모든 하역작업에 대한 안전한 준비 절차와 점검목록을 적용하는 기술 1. 도크 이후 적하 1) 탱크 점검 2) 불활성화(산소감소, 노점감소) 3) 가스 채우기 4) 화물창 냉각 5) 적하 6) 평형수 배출 7) 폐쇄형 루프 샘플링을 포함한, 샘플링 2. 대양항해 1) 화물창 냉각 2) 압력유지 3) 증발가스 처리 4) 억제 3. 양하 1) 양하 2) 평형수 선적 3) 스트리핑과 소제 시스템 4) 탱크의 액체제거 장치 4. 도크전 준비

	1) 난기 2) 불활성화 3) 가스제거 5. 선박간 이송 다음을 포함한 화물량 측정과 계산을 수행하기 위한 기술 1) 액체상 2) 가스상 3) 선내 보유량 4) 선내 잔량 5) 비등 화물의 계산 화물 관련 책임자에 대한 관리와 감독
액화가스 화물의 물리적 화학적 성질에 대한 친숙	다음을 포함한 선박에 산적액화가스의 안전한 수송에 관계되는 용어의 정의 그리고 기본적인 화학과 물리에 대한 지식과 이해 1. 가스의 화학적 구조 2. 다음을 포함하여, 액화가스(이산화탄소 포함)의 성질과 특성 그리고 그 증기 1) 간단한 가스 법칙 2) 물질의 상태 3) 액체와 증기의 밀도 4) 가스의 확산과 혼합 5) 가스의 압축 6) 가스의 재액화와 냉동 7) 가스의 임계점과 임계압력 8) 인화점, 폭발상·하한계, 자동발화온도 9) 적합성, 반응성, 가스의 적극적 격리 10) 중합 11) 포화 증기압/비교온도 12) 노점과 기포발생점 13) 압축기의 윤활 14) 수화물(水化物) 생성 3. 단일 화물의 특성 4. 용액의 성질과 특성 5. 열역학의 구성단위 6. 기본적인 열역학법칙과 도면 7. 재료의 특성 8. 저온효과, 취성파괴 물질안전보건자료에 포함되어 있는 정보의 이해
위험을 방지하기 위해 취한 예방조치	다음을 포함한 액화가스탱커 화물 작업과 관련된 위험과 제어 조치에 대한 지식과 이해 1) 인화성 2) 폭발성 3) 독성 4) 반응성 5) 부식성 6) 건강의 위험 7) 불활성가스의 구성 8) 정전기의 위험 9) 중합 화물 감시와 가스탐지시스템, 측정계기 및 장치의 조정과 사용 기술 관련된 규칙과 규정을 준수하지 않는 경우의 위험에 대한 지식과 이해
직업적 건강과	위험성 평가와 액화가스탱커에 관련된 선상 개인안전을 포함한 안전작업실무에 대한

안전예방조치의 적용	지식과 이해 1. 다양한 종류의 호흡구의 정확한 사용을 포함한 밀폐된 구역(예컨대, 압축기실)에 진입 시에 취해져야하는 예방조치 2. 펌핑, 배관, 전기적 그리고 제어 시스템에 영향을 미치는 작업을 포함해서, 수리 및 보수작업 시와 그전에 취해야 하는 예방조치 3. 열작업과 상온가공을 위한 안전조치 4. 전기적 안전에 대한 안전조치 5. 적절한 개인보호장구의 사용 6. 냉동화상과 동상에 대한 안전조치 7. 개인 독성 감시 장비의 적절한 사용
비상대응	다음을 포함한 액화가스탱커의 비상절차에 대한 지식과 이해 1. 선박 비상 대응 계획 2. 화물 작업 비상정지 절차 3. 비상 화물 밸브 작업 4. 하역 필수시스템과 서비스의 고장 시 취해야할 조치 5. 액화가스탱커에서의 소방작업 6. 화물의 투하 7. 밀폐된 구역에서의 구조 충돌, 좌초 또는 누설 시 그리고 유독하거나 인화성의 증기에 선박이 포위된 경우에 취해야할 조치 위험화물과 관련된 사고 시 응급의료처치에 대한 가이드를 참고하여 액화가스탱커 선내에서의 의료응급처치절차에 대한 지식
환경오염을 방지하기 위한 예방조치	환경의 오염을 방지하기 위한 절차에 대한 이해
법적 요건의 준수에 대한 감시와 통제	선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약(MARPOL) 및 개정규정의 관련 규정과 기타 관련된 IMO 규범, 산업지침서 그리고 통상적으로 적용되는 항만규정에 대한 지식과 이해 IBC와 IGC 코드와 관련 문서의 사용 능력